

CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

DIRETRIZES AMBIENTAIS



licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

ESTUDOS PARA A PREFEITURA DE PORTO VELHO: RESÍDUOS SÓLIDOS

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
(PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

1ª VERSÃO: SÃO PAULO, 02 de março de 2026

1ª REVISÃO, SÃO PAULO, 10 DE SETEMBRO DE 2026



PREFEITURA DE
PORTO VELHO

ÍNDICE DE CONTEÚDO

I.	APRESENTAÇÃO E FINALIDADE DO ANEXO	6
II.	OBJETO, ABRANGÊNCIA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	6
II.1.	OBJETO.....	6
II.2.	ABRANGÊNCIA TERRITORIAL E OPERACIONAL.....	6
III.	PRINCÍPIOS AMBIENTAIS E DIRETRIZES GERAIS DA CONCESSÃO	7
IV.	MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS MÍNIMOS DE CONFORMIDADE.....	8
V.	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE REFERÊNCIA	9
V.1.	INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ATUAIS.....	9
V.2.	DIAGNÓSTICO OPERACIONAL POR REGIÃO	10
V.3.	DIAGNÓSTICO SOCIAL DE REFERÊNCIA	11
V.4.	GARGALOS E MATRIZ DE CRITICIDADE DO SISTEMA ATUAL	12
V.5.	CONFORMIDADE LEGAL DO SISTEMA ATUAL.....	13
V.6.	SINTESE DO DIAGNÓSTICO.....	14
VI.	MATRIZ DE IMPACTOS, RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE	15
VI.1.	IMPACTOS DA TRANSIÇÃO PARA O MODELO DE PPP	16
VII.	LICENCIAMENTO, PASSIVOS AMBIENTAIS E RITO GAC	17
VIII.	PROGRAMAS AMBIENTAIS OBRIGATÓRIOS	19
VIII.1.	REQUISITOS GERAIS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS.....	20
IX.	DIRETRIZES AMBIENTAIS POR COMPONENTE OPERACIONAL.....	20
IX.1.	COLETA CONVENCIONAL, COLETA MECANIZADA E ACONDICIONAMENTO	20
IX.2.	COLETA SELETIVA, ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV)	21
IX.3.	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS.....	21
IX.4.	TRANSPORTE, ROTAS LONGAS E TRANSBORDO	22
IX.5.	CTR, UVR, COMPOSTAGEM E CDR	23
IX.6.	COMPOSTAGEM E TRATAMENTO DA FRAÇÃO ORGÂNICA	24
IX.7.	LOGÍSTICA REVERSA.....	24
X.	PLANO DE CONTINGÊNCIA OPERACIONAL SAZONAL - PCOS	25
X.1.	PLANO OPERACIONAL FLUVIAL - POF.....	26
XI.	INCLUSÃO SOCIAL, ECONOMIA CIRCULAR E COOPERATIVAS.....	26

XI.1.	DIAGNÓSTICO E DIRETRIZ GERAL	26
XI.2.	MODELO DE INTEGRAÇÃO DE COOPERATIVAS.....	27
XI.3.	CLÁUSULAS SOCIAIS CONTRATUAIS MÍNIMAS.....	27
XI.4.	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.....	28
XII.	ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	28
XII.1.	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	30
XIII.	MONITORAMENTO, RELATÓRIOS, EVIDÊNCIAS E FISCALIZAÇÃO	31
XIII.1.	NÃO CONFORMIDADES E MEDIDAS CORRETIVAS	32
XIV.	CONDIÇÕES PRÉ-EDITAL, PRÉ-OPERACIONAIS E RECOMENDAÇÕES VINCULANTES.....	33
XIV.1.	CONDIÇÕES PRÉ-EDITAL	33
XIV.2.	CONDIÇÕES PRÉ-OPERACIONAIS DA CONCESSÃO.....	33
XIV.3.	RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS INCORPORADAS COMO DIRETRIZES	34
XV.	DISPOSIÇÕES FINAIS	34

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 – FLUXO GERAL DE LOGISTICA REVERSA	21
FIGURA 2 – FLUXOGRAMA DA LOGÍSTICA DE COLETA COM TRANSBORDO NO BAIXO MADEIRA.....	22
FIGURA 3 – ROTA TECNOLÓGICA PARA O BAIXO MADEIRA.....	23
FIGURA 4 – EXEMPLO DE UMA SOLUÇÃO PARA O BAIXO MADEIRA NA ÉPOCA DA SECA.....	23
FIGURA 5 – LAY-OUT DO FUTURO CTR.....	24

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 1 – PARÂMETROS AMBIENTAIS POR EIXO OPERACIONAL	7
TABELA 2 – INSTRUMENTOS MÍNIMOS DE CONFORMIDADE AMBIENTAL	8
TABELA 3 – INVENTÁRIO DAS INSTALAÇÕES.....	9
TABELA 4 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL POR REGIÃO.....	10
TABELA 5 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL POR REGIÃO.....	11
TABELA 6 – PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA.....	12
TABELA 7 – CONFORMIDADE LEGAL.....	13
TABELA 8 – MATRIZ DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS	15
TABELA 9 – IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA TRANSIÇÃO PARA O MODELO DE PPP	16
TABELA 10 – RITO GAC DA LIXEIRA DA VILA PRINCESA	18
TABELA 11 – SÍNTESE DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	19
TABELA 12 – SÍNTESE DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	21
TABELA 13 – DISTÂNCIAS APROXIMADAS DOS DISTRITOS ATÉ O FUTURO CTR DE PORTO VELHO	22
TABELA 14 – PCOS DO BAIXO MADEIRA	25
TABELA 15 – INDICADORES DO SISTEMA.....	26
TABELA 16 – MODELO DE INTEGRAÇÃO DE COOPERATIVAS	27
TABELA 17 – CLÁUSULAS SOCIAIS CONTRATUAIS MÍNIMAS	27
TABELA 18 – MAPEAMENTO DE STAKEHOLDERS	28
TABELA 19 – PLANO DE ENGAJAMENTO DE STEKEHOLDERS	29
TABELA 20 – RELATÓRIOS AMBIENTAIS E EVIDÊNCIAS MÍNIMAS	31
TABELA 21 – CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA DE NÃO CONFORMIDADES AMBIENTAIS	32

I. APRESENTAÇÃO E FINALIDADE DO ANEXO

O presente Anexo estabelece as diretrizes ambientais, socioambientais e de controle operacional que deverão orientar a elaboração das propostas, a implantação e a operação da futura concessão administrativa dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos do Município de Porto Velho/RO.

As Diretrizes Ambientais contidas neste anexo têm como propósito apresentar orientações socioambientais e de controle operacional que poderão auxiliar a elaboração das propostas, a implantação e a operação da futura concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos do Município de Porto Velho/RO. O documento buscou apresentar os aspectos mais relevantes do projeto, convertendo o diagnóstico socioambiental, a modelagem operacional e as premissas técnicas do EVTEA em obrigações editalícias verificáveis, capazes de orientar a fiscalização contratual e a comprovação objetiva de desempenho ambiental ao longo de toda a concessão. A abrangência territorial contempla quatro eixos operacionais distintos — Sede Administrativa, Alto Madeira, Médio Madeira e Baixo Madeira —, cada um com características próprias de coleta, transporte, destinação final e vulnerabilidade socioambiental, exigindo soluções regionalizadas e compatíveis com as condições de acesso e infraestrutura de cada região.

O conteúdo prioriza a transcrição técnica das bases já produzidas, especialmente do Estudo Socioambiental, e realiza apenas as adaptações necessárias para transformar trechos originalmente redigidos em formato de relatório em cláusulas, diretrizes e obrigações aplicáveis a anexo de edital e contrato. As tabelas e quadros mantêm, sempre que possível, o conteúdo técnico de origem, com padronização de forma e integração ao corpo do documento.

II. OBJETO, ABRANGÊNCIA E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

II.1. OBJETO

O objeto deste Anexo trata de auxiliar a compreensão de obrigações ambientais mínimas da concessionária, incluindo prevenção, mitigação, controle, compensação, monitoramento, comunicação social, inclusão de catadores, gestão de passivos ambientais, regularidade ambiental das instalações e continuidade operacional em situações sazonais críticas.

As diretrizes abrangem as atividades de coleta, transporte, transbordo, manejo de resíduos de serviços de saúde, operação de ecopontos e pontos de entrega voluntária, triagem, valorização de resíduos, compostagem, produção de combustível derivado de resíduos, destinação final, operação de aterros, controle de biogás, drenagem e tratamento de lixiviados, monitoramento de áreas contaminadas, atendimento a comunidades vulneráveis e gestão socioambiental da transição para a PPP.

II.2. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL E OPERACIONAL

A abrangência territorial deve observar a regionalização operacional adotada para Porto Velho, contemplando a Sede Administrativa, o Alto Madeira, o Médio Madeira e o Baixo Madeira, além das localidades atendidas em cada uma dessas regiões. A regionalização é relevante porque os riscos ambientais e sociais variam conforme a forma de coleta, as distâncias de transporte, a existência de barreiras logísticas, a sazonalidade hidrológica e a disponibilidade de infraestrutura de transbordo, triagem e destinação final.

TABELA 1 – PARÂMETROS AMBIENTAIS POR EIXO OPERACIONAL

EIXO/REGIÃO	MODELO PREDOMINANTE	FREQUÊNCIA DE REFERÊNCIA	IMPLICAÇÃO AMBIENTAL
Sede Administrativa	Coleta manual porta a porta e mecanizada via contêineres.	Diária em áreas comerciais e 3 vezes por semana em áreas residenciais.	Maior concentração populacional e maior geração absoluta de resíduos; expansão da coleta seletiva e dos ecopontos deve ser priorizada.
Alto Madeira	Coleta manual com veículos compactadores.	Locais com 2 e 3 vezes por semana.	Longas distâncias até a destinação final; necessidade de reativação do Aterro do Jirau e implantação de soluções regionalizadas.
Médio Madeira	Coleta manual com veículos compactadores.	Locais com 2 e 3 vezes por semana.	Crescimento populacional e dispersão territorial exigem controle de rotas, atendimento periférico e estruturação de ETRs.
Baixo Madeira	Coleta manual com apoio de quadriciclos e transbordo fluvial até estação de transbordo.	Coleta manual diária e transbordo fluvial 2 vezes por semana.	Região com acesso exclusivamente fluvial, sujeita à variação hidrológica extrema; exige PCOS, POF e protocolos de contingência.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

III. PRINCÍPIOS AMBIENTAIS E DIRETRIZES GERAIS DA CONCESSÃO

A concessão deverá observar a hierarquia de gestão de resíduos sólidos, priorizando a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Essa hierarquia deve ser refletida na estrutura de metas, nos programas de educação ambiental, nos mecanismos de inclusão de cooperativas e nos investimentos em triagem, compostagem e valorização.

A não geração e a redução deverão ser estimuladas por meio de campanhas permanentes de educação ambiental e comunicação social, previstas como obrigação acessória da concessionária. A reutilização e a reciclagem deverão ser fortalecidas por meio da expansão da coleta seletiva, da melhoria da infraestrutura de triagem e da integração de cooperativas e catadores ao sistema formal.

A compostagem dos resíduos orgânicos deve ser tratada como diretriz prioritária, considerando a composição gravimétrica adotada nos estudos, com 51% de orgânicos, 32% de recicláveis e 17% de outros/rejeitos. A disposição final deverá ser reservada aos rejeitos, com controle permanente de lixiviados, biogás, drenagem, estabilidade, vetores, acesso e monitoramento ambiental.

As obrigações ambientais são mensuráveis, auditáveis e vinculadas a indicadores. Sempre que houver risco de dano, omissão ou descontinuidade, deverão prevalecer os princípios da prevenção, da precaução, da transparência, da rastreabilidade documental, da reparação integral, do poluidor-pagador e da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

IV. MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS MÍNIMOS DE CONFORMIDADE

A concessionária deverá cumprir toda a legislação ambiental, sanitária, trabalhista, urbanística, de segurança, saúde ocupacional e de saneamento aplicável aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. O atendimento ao marco regulatório não se limita à obtenção de licenças, devendo abranger a execução das condicionantes, a comprovação documental, o reporte periódico, o atendimento a autos de fiscalização e a correção tempestiva de não conformidades.

Para fins deste Anexo, são referências mínimas: a Política Nacional de Resíduos Sólidos; o Decreto Federal nº 10.936/2022; o Novo Marco Legal do Saneamento; as Resoluções CONAMA aplicáveis à gestão de áreas contaminadas, lixiviados, efluentes, resíduos de serviços de saúde, qualidade ambiental e destinação final; as normas ABNT pertinentes; a regulamentação sanitária da ANVISA; o PMSB de Porto Velho; as condicionantes ambientais das licenças existentes; e os instrumentos expedidos pela SEMA/RO e pelos órgãos municipais competentes.

A concessionária deverá manter matriz de conformidade legal atualizada, com indicação do instrumento normativo, obrigação, instalação ou atividade relacionada, evidência exigida, periodicidade de comprovação, responsável interno, status de atendimento e plano de ação para eventuais pendências.

TABELA 2 – INSTRUMENTOS MÍNIMOS DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

INSTRUMENTO	APLICAÇÃO NO CONTRATO	EVIDÊNCIA MÍNIMA
Licenciamento ambiental	Implantação, operação, ampliação e encerramento de instalações, incluindo CTR, UVR, unidades de compostagem, transbordo, aterros, RSS, ecopontos e estruturas de apoio.	Licença vigente, condicionantes, relatórios de atendimento, protocolos e respostas dos órgãos ambientais.
Gestão de áreas contaminadas – GAC	Passivos da Lixeira da Vila Princesa, Aterro do Jirau e áreas com potencial de contaminação.	Avaliação preliminar, investigação confirmatória, investigação detalhada, avaliação de risco, monitoramento e medidas de intervenção.
Controle de RSS	Segregação, armazenamento, coleta, transporte, tratamento, manifesto e destinação de resíduos de serviços de saúde.	MTR, registros de coleta, certificados de tratamento/destinação, treinamento de equipes e controle de bombonas.
Controle de lixiviados e efluentes	Drenagem, coleta, tratamento, recirculação e lançamento ou destinação de lixiviados e efluentes.	Laudos laboratoriais, relatórios de operação, parâmetros de conformidade e plano de manutenção.
Controle de biogás e GEE	Captação, queima, aproveitamento energético, medição e controle de emissões fugitivas.	Relatórios de medição, plano de controle de gases, operação de flare ou sistema equivalente, inventário de GEE.

INSTRUMENTO	APLICAÇÃO NO CONTRATO	EVIDÊNCIA MÍNIMA
Saúde e segurança ocupacional	Proteção de trabalhadores de coleta, triagem, transbordo, RSS e operação de instalações.	EPI, treinamentos, ASO, investigação de acidentes, auditorias e relatórios de saúde ocupacional.
Comunicação social e educação ambiental	Interação com usuários, comunidades afetadas, catadores, trabalhadores e órgãos de controle.	Plano de comunicação, campanhas, atas, relatórios de engajamento, canal de reclamações e indicadores de alcance.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE REFERÊNCIA

V.1. INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ATUAIS

O sistema de RSU de Porto Velho conta com um conjunto heterogêneo de instalações. Da análise integrada, ressaltam três constatações que orientam a leitura do inventário: apenas o Ecoparque opera com licenciamento ambiental pleno; a Lixeira da Vila Princesa permanece com apenas a primeira etapa do rito GAC concluída, configurando o passivo ambiental de maior criticidade até a conclusão das etapas subsequentes; e o Centro de Triagem opera em condições incompatíveis com o volume gerado e com as metas de inclusão social.

A situação de cada instalação deverá ser considerada como referência para a definição das obrigações de transição, de regularização, de investimento e de monitoramento ambiental da futura concessionária.

TABELA 3 – INVENTÁRIO DAS INSTALAÇÕES

INSTALAÇÃO	FUNÇÃO	STATUS	DIAGNÓSTICO
Ecoparque — CTR Porto Velho S/A	Disposição final de RSU	Ativo/licenciado	LAO nº 016.00130.006/2024-SUL válida até outubro/2028. Recebe toda a produção da Sede desde novembro/2023. Obras de ampliação em andamento.
CTR-PV Municipal (futuro)	Tratamento integrado e disposição final	Em implantação	Localizado frente ao bairro Vila Princesa. Prevê triagem mecanizada, compostagem e autoclave.
Aterro do Jirau	Disposição final — Alto Madeira	Inoperante em 2025	Inoperante desde 2025 Laudo EcoRondônia 2024: 5 Áreas Suspeitas (AS1–AS5); recomenda 5 novos poços de monitoramento. Todo RSU do Alto Madeira segue ao Ecoparque, com DMT de 255–355 km.
Lixeira da Vila Princesa	Passivo ambiental — área a remediar	Desativada em nov./2023	Encerrada pela Portaria nº 109/SEMUSB/2023. Submetida ao rito GAC nos Processos SEI nº

INSTALAÇÃO	FUNÇÃO	STATUS	DIAGNÓSTICO
			0028.019984/2024-70 e nº 0028.025861/2023-97. Avaliação Preliminar concluída pela EcoRondônia/Neomax; demais etapas pendentes (previstas no GAC). Sem impermeabilização, drenagem, coleta de chorume ou captação de biogás; APP de igarapé afetada; áreas AP, AS e AC no entorno.
Incinerador Municipal	Tratamento térmico de RSS	Inoperante	Paralisado após anulação do Contrato nº 019/PGM/2024. Balança, elevador de carga e software inativos ou removidos. RSS da ECOPVH enviado a incinerador particular.
CATANORTE — Centro de Triagem	Triagem e comercialização de recicláveis	Ativo/precário	13 a 14 cooperados ativos, com cadastro histórico de 53. Fundada em 2010. Galpão inadequado, equipamentos obsoletos, triagem manual e material recebido com orgânicos misturados.
ETR São Carlos — Baixo Madeira	Transbordo fluvial-rodoviário	Operação informal	Sem infraestrutura no local. RSS misturado com RSU. Sujeita à variação de 12 m do Rio Madeira.
Ecopontos/PEVs	Pontos de Entrega Voluntária	Ativos	10 unidades restritas à Sede Administrativa. Frequência de esvaziamento semanal. Ausência total de PEVs nos 14 distritos.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V.2. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL POR REGIÃO

O sistema opera de forma qualitativamente distinta entre a Sede e os distritos, condicionado pelas características geográficas, rodoviárias, fluviais e hidrológicas de cada região. A futura concessionária deverá tratar cada região como eixo operacional próprio, com logística, equipamentos, contingências e indicadores compatíveis com as condições de acesso e de destinação.

TABELA 4 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL POR REGIÃO

REGIÃO	SISTEMA DE COLETA	GARGALOS IDENTIFICADOS	DESTINAÇÃO ATUAL
Sede Administrativa (412.804 hab.)	Coleta 2–3 vezes por semana por setores diurnos e noturnos; coleta seletiva em 24 setores + 10 Ecopontos.	Cobertura irregular nos bairros periféricos; coleta seletiva restrita a 31,67% da população; contêineres subdimensionados em pontos de alta geração.	Ecoparque; recicláveis à CATANORTE.

REGIÃO	SISTEMA DE COLETA	GARGALOS IDENTIFICADOS	DESTINAÇÃO ATUAL
Alto Madeira (24.499 hab.; DMT 256–355 km)	RSU e RSS 2 vezes por semana; coleta seletiva 1 vez por semana; caminhões compactadores.	Aterro do Jirau inoperante; todo RSU ao Ecoparque; estradas vicinais sem pavimentação; atoleiros no inverno; RSS em bombonas expostas ao sol com acesso irrestrito.	Ecoparque, com DMT 256–355 km.
Médio Madeira (32.438 hab.; DMT 86–223 km)	RSU e RSS 2 vezes por semana; coleta seletiva 1 vez por semana.	Crescimento acelerado em União Bandeirantes, Jaci-Paraná e Nova Mutum sem adequação de cobertura; bairros periféricos sem atendimento; RSS armazenado sem controle de manifesto.	Ecoparque via BR-364.
Baixo Madeira (4.940 hab.; acesso fluvial exclusivo)	Coleta diária por funcionários residentes; contêineres 5 m ³ trocados 2 vezes por semana por balsa; quadriciclos e triciclos.	Estiagem impede atracação; transporte manual de bombonas pela várzea; Calama com terras caídas; Agrovila Rio Verde sem coleta; RSS misturado com RSU em São Carlos.	Transbordo informal em São Carlos, caminhões roll-on roll-off e Ecoparque.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V.3. DIAGNÓSTICO SOCIAL DE REFERÊNCIA

O diagnóstico social revela vulnerabilidade multidimensional associada ao sistema de RSU, envolvendo fatores econômicos, ocupacionais, territoriais, sanitários e de confiança institucional. Esses elementos deverão ser tratados como parte indissociável da gestão ambiental, especialmente durante a transição para a PPP.

A CATANORTE, única cooperativa formal do município, coletou aproximadamente 45 toneladas de recicláveis em agosto de 2025, gerando receita de R\$ 40.000,00. A renda média dos cooperados é inferior a um salário-mínimo. O encerramento da Lixeira em 2023 afetou diretamente a renda de uma população estimada entre 350 e 600 catadores informais, cuja integração depende de cadastro georreferenciado e cláusulas sociais verificáveis.

TABELA 5 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL POR REGIÃO

GRUPO	CARACTERIZAÇÃO	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
CATANORTE	13 a 14 cooperados ativos; fundada em 2010; localizada ao lado da Lixeira desativada; cadastro histórico mais amplo, atualmente reduzido.	Galpão precário, equipamentos antigos, triagem 100% manual, material com orgânicos misturados, sem contrato formal de triagem e barreira logística de 3.500 km dos centros de reciclagem.
RECICLA MAIS	10 cooperados ativos.	Associação de catadores, mulheres, artesãos e coleta seletiva, operando sem CNPJ adequado e sem estrutura formal de gestão.

GRUPO	CARACTERIZAÇÃO	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
Catadores informais	350 a 600 pessoas, estimativa a confirmar por cadastro georreferenciado integrado ao CadÚnico.	Com o fechamento da Lixeira, a principal fonte de renda foi eliminada sem alternativa formal. Há risco de exclusão total na transição para PPP se a CS-01 não for incluída no edital.
Moradores do entorno da Lixeira	580 a 800 habitantes residentes na comunidade Vila Princesa stricto sensu, a 15 km do Centro, na BR-364 sentido Acre.	Exposição crônica a odores, vetores e contaminação de solo e água subterrânea. Áreas contaminadas confirmadas pelo laudo EcoRondônia 2024. Elevada desconfiança institucional acumulada.
Trabalhadores de coleta	127 trabalhadores formais na Sede; equipe padrão de 1 motorista + 2 coletores por caminhão.	Fornecimento irregular de EPI e ausência de programa sistemático de saúde ocupacional. Riscos de cortes, perfurocortantes, atropelamentos, quedas e agentes patogênicos.
Comunidades ribeirinhas — Baixo Madeira	4.940 habitantes em 4 distritos; acesso exclusivamente fluvial.	Isolamento sazonal na estiagem; ausência de coleta seletiva e PEVs; RSS inadequadamente armazenado; Agrovila Rio Verde sem coleta.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V.4. GARGALOS E MATRIZ DE CRITICIDADE DO SISTEMA ATUAL

A consolidação do diagnóstico permite hierarquizar os gargalos do sistema atual, associando cada um ao tipo de impacto, ao prazo recomendado e aos desdobramentos em caso de omissão. Tais gargalos deverão ser tratados como condicionantes de planejamento, de transição e de fiscalização ambiental.

TABELA 6 – PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA

GARGALO	TIPO	CRITICIDADE	PRAZO	DESDOBRAMENTOS SE NÃO RESOLVIDO
Passivo ambiental da Lixeira da Vila Princesa	Ambiental/Jurídico	CRÍTICO	Imediato (pré-PPP)	Risco de ação judicial, contaminação de solo, água subterrânea e APP; exposição de 580 a 800 habitantes; passivo jurídico para o concessionário.
Aterro do Jirau inoperante — DMT 255–355 km para Alto Madeira	Logístico/Ambiental	CRÍTICO	Curto prazo	Custo logístico insustentável; risco de derramamento de chorume na BR-364; emissões de GEE desproporcionais por tonelada transportada.
Acesso fluvial crítico ao Baixo Madeira na estiagem	Operacional/Social	CRÍTICO	Pré-operação	Interrupção do serviço; acúmulo de resíduos; risco sanitário para 4.940 habitantes sem alternativa de descarte.

GARGALO	TIPO	CRITICIDADE	PRAZO	DESDOBRAMENTOS SE NÃO RESOLVIDO
Ausência de ETRs no Alto, Médio e Baixo Madeira	Logístico	ALTO	Curto prazo	Caminhões compactadores em longas rotas, inadequação operacional e inviabilidade econômica do sistema distrital.
Centro de Triagem CATANORTE precário	Social/Operacional	ALTO	Curto prazo	Triagem ineficiente, exclusão de catadores, perda de receita de recicláveis e cumprimento parcial da PNRS.
Incinerador Municipal inoperante	Operacional/Sanitário	ALTO	Médio prazo	RSS destinado a operador particular, custo elevado e risco sanitário caso o contrato particular seja descontinuado.
Baixa cobertura de coleta seletiva	Ambiental/Social	ALTO	Longo prazo	Perda de potencial de reciclagem, manutenção da taxa de recuperação de 1,35% e não conformidade com metas do PLANARES.
RSS armazenado inadequadamente nos distritos	Sanitário	ALTO	Imediato	Risco de acidente biológico e descumprimento das normas aplicáveis a resíduos de serviços de saúde.
RSS coletado junto com RSU em São Carlos	Sanitário/Legal	ALTO	Imediato	Descumprimento legal e risco de contaminação de trabalhadores e do Rio Madeira.
Disposição irregular em igarapés, várzeas e terrenos baldios	Ambiental	ALTO	Contínuo	Contaminação de corpos hídricos, proliferação de vetores e comprometimento da pesca de subsistência.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V.5. CONFORMIDADE LEGAL DO SISTEMA ATUAL

TABELA 7 – CONFORMIDADE LEGAL

OBRIGAÇÃO LEGAL	INSTRUMENTO	SITUAÇÃO	DIAGNÓSTICO
Fechamento do lixão e disposição em aterro licenciado	PNRS art. 54; Decreto nº 10.936/2022	CONFORME	Lixeira encerrada em nov./2023; RSU da Sede destinado ao Ecoparque, com LAO válida até out./2028.

OBRIGAÇÃO LEGAL	INSTRUMENTO	SITUAÇÃO	DIAGNÓSTICO
Encerramento técnico da Lixeira — Rito GAC	PNRS; CONAMA 420/2009; Lei nº 12.651/2012	NÃO CONFORME	Apenas Avaliação Preliminar concluída; demais etapas pendentes; APP afetada sem recuperação.
Controle e tratamento de biogás — Lixeira e Aterro Jirau	NBR 13.896; PLANARES Meta 8	NÃO CONFORME	Ausência de drenos e flare; emissões de CH ₄ não controladas; risco de explosão e incêndio.
Coleta e tratamento de lixiviado — Lixeira e Aterro Jirau	CONAMA 430/2011	NÃO CONFORME	Ausência de impermeabilização de base, drenagem e coleta de lixiviado na Lixeira; Aterro Jirau sem monitoramento pós-encerramento adequado.
Monitoramento ambiental — Ecoparque	LAI/LAO; CONAMA 430/2011	CONFORME	LAO exige relatórios anuais de monitoramento, obras complementares e manutenção de certificações.
Gestão de RSS — segregação, transporte e destinação	CONAMA 358/2005; RDC ANVISA 222/2018	PARCIALMENTE CONFORME	RSS enviado a incinerador particular licenciado, mas há bombonas expostas, mistura de RSS com RSU e falta de manifesto nos distritos.
Inclusão de catadores na gestão de RSU	PNRS arts. 7º e 8º; PLANARES Meta 5	PARCIALMENTE CONFORME	CATANORTE integrada à coleta seletiva, porém sem contrato formal, infraestrutura precária e catadores informais sem integração.
Cobertura universal de coleta	PNRS; Lei nº 14.026/2020	NÃO CONFORME	Cobertura rural igual a 0,00%; Agrovila Rio Verde sem coleta; universalização até 2033.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

V.6. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO

O diagnóstico evidencia um sistema em transição: houve avanço com o encerramento da Lixeira e o início da destinação no Ecoparque em 2023, mas permanecem passivos históricos críticos e gargalos estruturais de difícil resolução no curto prazo.

Cinco conclusões orientam as diretrizes ambientais da concessão: o passivo da Lixeira da Vila Princesa é o item de maior criticidade ambiental e jurídica; a desativação do Aterro do Jirau criou o principal gargalo logístico-ambiental; a singularidade fluvial do Baixo Madeira exige solução operacional específica; e a CATANORTE é o único elo formal da cadeia de reciclagem, ainda frágil na região.

VI. MATRIZ DE IMPACTOS, RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE

A concessionária deverá adotar a matriz de impactos socioambientais como referência mínima de planejamento, controle e fiscalização. As medidas abaixo não substituem obrigações de licenciamento, condicionantes ou programas específicos, devendo ser complementadas pelos estudos ambientais e planos de gestão aplicáveis a cada instalação e atividade.

TABELA 8 – MATRIZ DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

ATIVIDADE-FONTE	IMPACTO IDENTIFICADO	MAGNITUDE/RISCO	MEDIDA DE CONTROLE/MITIGAÇÃO
Coleta convencional — Sede	Emissão de GEE (CO ₂ , CH ₄)	Média/Médio	Programa de renovação e manutenção preventiva da frota; estudo de viabilidade de biocombustíveis.
Coleta convencional — Sede	Derramamento de chorume em vias urbanas	Média/Médio	Veículos com sistema de vedação e coleta de chorume; vistoria mensal da integridade da frota.
Coleta convencional — Sede	Ruído e vibração em operação noturna	Baixa/Baixo	Manutenção preventiva e rotas noturnas limitadas a vias arteriais.
Coleta distrital — Alto e Médio Madeira	Derramamento de chorume em rodovias	Alta/CRÍTICO	Caminhões com dupla vedação e tanque de chorume; monitoramento de rota por GPS; inspeção antes de cada viagem distrital.
Coleta distrital — Alto e Médio Madeira	Emissão de GEE em longas distâncias	Alta/Alto	Ativação do Aterro do Jirau como prioridade; implantação de ETRs regionais.
Coleta fluvial — Baixo Madeira	Derramamento acidental de RSU no Rio Madeira	Alta/Alto	Contêineres vedados e amarrados; equipe treinada; protocolo de emergência para derrames.
Coleta fluvial — Baixo Madeira	Restrição operacional na estiagem	Alta/CRÍTICO	Os planos de contingências deverão ser submetidos aos órgãos ambientais locais e a ARDPV.
ETR São Carlos	Chorume e lixiviado no ponto de transbordo	Alta/Alto	Impermeabilização do pátio; drenagem e coleta de lixiviado; distância mínima de corpos hídricos.
Triagem — CATANORTE	Geração de rejeitos não aproveitados	Média/Médio	Metas contratuais de recuperação de secos, triagem mecanizada e integração de cooperativas.
Triagem — saúde dos ocupacionais catadores	Acidentes e doenças infecciosas	Alta/Alto	EPI obrigatório, treinamento NR-15, saúde ocupacional e auditorias anuais.

ATIVIDADE-FONTE	IMPACTO IDENTIFICADO	MAGNITUDE/RISCO	MEDIDA DE CONTROLE/MITIGAÇÃO
Disposição final — Ecoparque/Aterro Jirau	Biogás não controlado	Alta/CRÍTICO	Sistema de drenos e flare ou aproveitamento energético; potencial de 4.851 kWh/dia no Ano 1; prazo máximo M24.
Disposição final — Ecoparque/Aterro Jirau	Lixiviado/percolado	Alta/Alto	Impermeabilização, drenagem, tratamento e monitoramento dos poços.
Passivo — Lixeira da Vila Princesa	Contaminação histórica de solo, subsolo e APP	Alta/CRÍTICO	Etapas pendentes do rito GAC com cronograma e financiamento garantido; cercamento imediato; monitoramento semestral.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VI.1. IMPACTOS DA TRANSIÇÃO PARA O MODELO DE PPP

Além dos impactos do sistema atual, a transição para o modelo de PPP gera riscos ambientais e sociais específicos no período de implantação, especialmente nos primeiros 24 meses de concessão. O intervalo entre o Mês 1 e o Mês 6 é o mais crítico, por envolver transferência de responsabilidades, início de obras, mobilização de equipes, risco de descontinuidade de RSS e necessidade de comunicação social preventiva.

TABELA 9 – IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA TRANSIÇÃO PARA O MODELO DE PPP

IMPACTO DA TRANSIÇÃO	GRUPO AFETADO	PROBABILIDADE	MEDIDA DE MITIGAÇÃO
Descontinuidade da coleta de RSS no Baixo Madeira durante troca de operador	4.940 habitantes do Baixo Madeira	Alta (M1–M3)	Sobreposição obrigatória durante o período de transição entre concessionárias.
Exclusão de catadores informais do novo sistema sem mecanismo de integração	350 a 600 catadores informais	Alta sem CS-01	CS-01 calibrada com base em cadastro a ser atualizado.
Ruptura de renda da CATANORTE durante mudança de fluxo de material	13 a 14 cooperados ativos	Média	Contrato de prestação de serviço de triagem a partir do Mês 1 da concessão.
Resistência comunitária no entorno da Lixeira ao rito GAC	580 a 800 habitantes da comunidade Vila Princesa	Média sem consulta prévia	Consulta comunitária presencial antes das intervenções do rito GAC.
Passivos ambientais anteriores atribuídos ao novo concessionário	CGP/PVH e concessionário	Média sem cláusula de alocação	Inventário de Passivos Ambientais entregue antes do Dia 1.

IMPACTO DA TRANSIÇÃO	GRUPO AFETADO	PROBABILIDADE	MEDIDA DE MITIGAÇÃO
Obras de implantação com supressão de vegetação em APP	APP de igarapé adjacente à Lixeira/CTR-PV	Baixa com rito GAC	PA-07, recuperação de APPs e licenciamento ambiental prévio.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VII. LICENCIAMENTO, PASSIVOS AMBIENTAIS E RITO GAC

VII.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E REGULARIDADE DAS INSTALAÇÕES

A concessionária será responsável por obter, manter, renovar e cumprir as licenças, autorizações, outorgas, cadastros, certidões, anuências e demais atos administrativos necessários à implantação e operação das instalações e atividades sob sua responsabilidade, sem prejuízo das obrigações cuja titularidade permaneça com o Poder Concedente.

Nenhuma instalação nova, ampliada, reativada ou modificada poderá iniciar operação sem a regularidade ambiental necessária e sem a comprovação de atendimento às condicionantes pré-operacionais.

A concessionária deverá apresentar, antes do início de operação de cada unidade, dossiê de regularidade ambiental contendo licença ou autorização vigente, memorial ambiental da unidade, matriz de condicionantes, plano de monitoramento, plano de atendimento a emergências, ARTs/RRTs pertinentes, cadastro de responsáveis, plano de operação e registros de treinamento das equipes.

VII.2. ENCERRAMENTO TÉCNICO E RITO GAC DA LIXEIRA DA VILA PRINCESA

O passivo ambiental da Lixeira da Vila Princesa deverá ser gerido sob o rito de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC), conforme Resolução CONAMA nº 420/2009, Resolução CONAMA nº 430/2011, Nota Técnica nº 01/2023/SEMA-ERGASJPA, ABNT NBR 15515-1:2021, ABNT NBR 15515-2 e ABNT NBR 16210:2022. O Processo SEI nº 0028.019984/2024-70, vinculado ao Processo SEI nº 0028.025861/2023-97 da SEMA/RO, constitui o marco inicial do regular encerramento técnico da Lixeira Municipal da Vila Princesa.

Cabe distinguir o instrumento aqui adotado do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas historicamente elaborado pela empresa Marquise, à época da operação da Lixeira. Aquele PRAD constitui instrumento técnico-formal anterior, cuja efetividade não foi consolidada, e não se confunde com a cobrança normativa atual da SEMA/RO, estruturada sob o rito GAC e a sequência técnica de Avaliação Preliminar, Investigação Confirmatória, Investigação Detalhada, Avaliação de Risco, Monitoramento e Medidas de Intervenção.

A Avaliação Preliminar de Passivo Ambiental elaborada pela EcoRondônia/Neomax (2024), submetida à SEMA/RO, corresponde à conclusão da primeira etapa do rito GAC. As etapas pendentes deverão constar como responsabilidade do novo concessionário, com cronograma, marcos verificáveis e penalidades em caso de atraso.

TABELA 10 – RITO GAC DA LIXEIRA DA VILA PRINCESA

ETAPA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	MARCO VERIFICÁVEL
E1 — Avaliação Preliminar	Identificação de indícios de contaminação, classificação preliminar de áreas e definição do modelo conceitual inicial. NBR 15515-1:2021, NBR 16210:2022 e CONAMA 420/2009.	Empresa credenciada pela SEMA/RO	Concluída	Relatório/avaliação preliminar protocolado e reconhecido como etapa inicial.
E2 — Investigação Conformatória	Sondagens investigativas, instalação de poços de monitoramento de água subterrânea e análise laboratorial dos parâmetros do SQL.	Concessionária PPP	M1–M6	Laudo de investigação conformatória aprovado pela SEMA/RO.
E3 — Investigação Detalhada	Caracterização tridimensional da contaminação, extensão da pluma, fontes primárias/secundárias e refinamento do modelo conceitual.	Concessionária PPP	M6–M12	Relatório técnico aprovado pela SEMA/RO, com delimitação espacial da contaminação.
E4 — Avaliação de Risco à Saúde Humana	Análise quantitativa de risco com base nos parâmetros mensurados, receptores, cenários de exposição e metas de remediação.	Concessionária PPP	M12–M18	Relatório de avaliação de risco aprovado, com definição de medidas de intervenção.
E5 — Medidas de Intervenção	Remediação definida na Avaliação de Risco: contenção, isolamento, tratamento de solo/águas subterrâneas, cobertura, controle institucional, drenagem de biogás e captação de lixiviado.	SEINFRA + Concessionária	M18–M48	Execução física comprovada, comunicação social paralela e canal de reclamações ativo.
E6 — Monitoramento Ambiental	Monitoramento da pluma de contaminação, águas subterrâneas e biogás durante e após a execução das medidas de intervenção.	Concessionária e laboratório acreditado	M48 → 10 anos	Relatórios trimestrais ao CGP/PVH e SEMA; laudos anuais aprovados.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VII.3. PASSIVOS AMBIENTAIS ADICIONAIS E ATERRO DO JIRAU

O Aterro do Jirau deverá ser tratado como passivo de monitoramento e reativação/regularização prioritária, considerando sua relevância para a redução da distância média de transporte do Alto Madeira e para a mitigação de emissões e riscos rodoviários associados ao deslocamento até o Ecoparque.

A concessionária deverá, conforme a alocação contratual de responsabilidades, implantar ou apoiar a implantação de poços de monitoramento, vedação, revegetação, drenagem, controle de biogás residual e monitoramento pós-encerramento, observando o mínimo de 20 anos ou prazo superior definido pelo órgão ambiental competente.

VIII. PROGRAMAS AMBIENTAIS OBRIGATÓRIOS

A concessionária deverá implantar os programas ambientais mínimos indicados a seguir, observando a hierarquia prevenção, minimização, mitigação, compensação e monitoramento.

TABELA 11 – SÍNTESE DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

PROGRAMA	OBJETIVO	KPI PRINCIPAL	PRAZO
PA-01 Rito GAC Lixeira	Remediar o passivo ambiental da Lixeira, eliminar riscos de contaminação e recuperar a APP do igarapé.	100% das etapas E1–E4 concluídas em M36; ≥80% de sobrevivência de mudas; aprovação SEMA/RO.	M1–M48 + 10 anos de monitoramento
PA-02 Monitoramento ambiental	Implantar monitoramento contínuo de qualidade do ar, solo, água e biogás em todas as instalações, incluindo caracterização gravimétrica obrigatória dos RSU com no mínimo 4 campanhas anuais.	≥12 relatórios/ano ao CGP/PVH e SEMA; ≥95% dos parâmetros em conformidade.	M1 → permanente
PA-03 Biogás e GEE	Implantar sistema de captação, controle e aproveitamento de biogás	Flare operacional em M24; emissões fugitivas de CH ₄ <5% em M36.	M6–M24
PA-04 Lixiviado e drenagem	Implantar sistema de coleta, recirculação e tratamento de lixiviado nos passivos ambientais.	Sistema operacional em M12; ≥90% do lixiviado coletado e tratado; efluente conforme CONAMA 430/2011.	M1–M12
PA-05 Qualidade do ar	Monitorar e controlar emissões atmosféricas, incluindo PM2.5, CH ₄ e produtos de combustão incompleta.	Campanhas trimestrais; nenhuma superação dos limites da CONAMA 03/1990 em mais de 3 medições/ano.	M1 → permanente
PA-06 Gestão de RSS	Garantir segregação, coleta, transporte e destinação adequada de RSS em todos os pontos.	MTR emitido para 100% dos RSS; zero ocorrência de RSS misturado com RSU a partir de M1.	M1 → permanente
PA-07 APPs e fauna	Recuperar APPs afetadas e implantar programa de proteção à fauna silvestre nas rotas de coleta.	Recuperação de ≥1 ha de APP/ano; passagens de fauna nas rotas noturnas do Alto Madeira até M12.	M7–M36
PA-08 Monitoramento Aterro Jirau	Implantar monitoramento pós-encerramento do Aterro do Jirau.	5 poços instalados em M6; relatório semestral à SEMA; parâmetros dentro dos VRQ em M36.	M1–M12

PROGRAMA	OBJETIVO	KPI PRINCIPAL	PRAZO
PA-09 Compensação ambiental	Implementar medidas de compensação para impactos residuais não mitigáveis.	Plano aprovado pelo órgão ambiental em M6; ≥R\$ 500 mil/ano em compensação até M24.	M7–M24
PA-10 Contingência fluvial (PCOS)	Garantir continuidade operacional no Baixo Madeira em todos os níveis hidrológicos do Rio Madeira.	POF aprovado pelo CGP/PVH; acionamento dos 4 níveis conforme cota.	M1 → permanente

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

VIII. 1. REQUISITOS GERAIS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS

Cada programa deverá conter responsável técnico, cronograma físico, orçamento, matriz de riscos, indicadores, periodicidade de reporte, forma de verificação, evidências mínimas e interface com o licenciamento ambiental.

Os relatórios deverão ser apresentados ao Poder Concedente em formato editável e em PDF, com anexos laboratoriais, registros fotográficos georreferenciados, ARTs/RRTs, certificados de destinação, MTRs, mapas, planilhas de indicadores e memória de cálculo.

A ausência de relatório, omissão de dado obrigatório ou inconsistência material entre evidências e indicadores deverá ser tratada como não conformidade contratual e ambiental.

Os programas deverão ser atualizados quando houver alteração de tecnologia, rota, instalação, condicionante ambiental, norma aplicável ou ocorrência de evento crítico.

IX. DIRETRIZES AMBIENTAIS POR COMPONENTE OPERACIONAL

IX.1. COLETA CONVENCIONAL, COLETA MECANIZADA E ACONDICIONAMENTO

As atividades de coleta deverão ser planejadas de modo a evitar derramamento de resíduos e chorume, reduzir ruído e emissões, manter regularidade de atendimento, proteger trabalhadores e garantir limpeza dos pontos de acondicionamento. A concessionária deverá assegurar que veículos e equipamentos estejam íntegros, limpos, vedados e compatíveis com o tipo de resíduo transportado.

A coleta mecanizada e o uso de contêineres devem ser priorizados em pontos de maior geração, regiões comerciais e locais com recorrência de resíduos expostos, sem prejuízo do atendimento porta a porta nos locais em que a malha viária, a densidade ou as condições urbanas exigirem coleta manual. Em áreas de contêineres, deverão ser adotadas rotinas de higienização, manutenção, reposição e controle de extravasamento.

A operação deverá assegurar o recolhimento de resíduos em condições de chuva, evitando arraste para redes de drenagem, igarapés, várzeas e terrenos baldios. Nos locais de maior criticidade, a concessionária deverá apresentar plano de contenção e limpeza emergencial em até 24 horas após a identificação da ocorrência.

IX.2. COLETA SELETIVA, ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV)

A coleta seletiva deverá ser expandida progressivamente até atingir cobertura de 100% da população da Sede e evolução compatível nos distritos, conforme metas adotadas no estudo de demanda e indicadores sociais deste Anexo. O material recolhido deverá ser encaminhado ao futuro Centro de Triagem/Unidade de Valorização de Resíduos, com priorização da integração de cooperativas e catadores formalizados.

Os ecopontos e pontos de entrega voluntária deverão ser objeto de plano de expansão territorial, manutenção, limpeza, sinalização, controle de vetores, controle de rejeitos e comunicação à população. A ausência atual de PEVs nos distritos deve ser tratada como lacuna operacional a ser superada pela concessionária, observada a viabilidade logística e as metas contratuais.

A concessionária deverá manter registro mensal dos volumes recebidos por ecoponto, material segregado, rejeitos, ocorrências de descarte irregular, campanhas de comunicação e medidas corretivas adotadas

TABELA 12 – SÍNTESE DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

META	INDICADOR	2028	2032	2036	2040
3.1	Cobertura de coleta de RSU	99%	100%	100%	100%
4	Redução/recuperação de resíduos	16,3%	22,6%	29,0%	35,1%
6	Recuperação da fração seca	2,29%	3,64%	5,65%	7,84%
6.1	População com coleta seletiva	56,8%	67,6%	85,6%	100,0%
7	Recuperação da fração orgânica	3,0%	4,5%	6,0%	7,5%

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

FIGURA 1 – FLUXO GERAL DE LOGISTICA REVERSA



Fonte: Neto, 2011.

IX.3. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS

A gestão de RSS deverá observar segregação na fonte, acondicionamento em recipientes adequados, coleta em veículos compatíveis, emissão de MTR, transporte, tratamento, destinação final e rastreabilidade integral. É vedada a mistura de RSS com RSU, devendo a concessionária adotar controle específico para todos os pontos geradores municipais, distritos e localidades atendidas.

Nos distritos, especial atenção deverá ser dada às bombonas expostas ao sol, ao acesso irrestrito, ao armazenamento inadequado e à ausência de controle de manifesto. A concessionária deverá implantar rotina de inspeção, substituição, higienização e recolhimento de bombonas, com registro fotográfico e georreferenciado.

Durante a transição de operadores, a coleta de RSS não poderá sofrer interrupção. Deverá ser garantida sobreposição operacional mínima de 30 dias entre operador cessante e nova concessionária, com inventário de pontos geradores, cronograma de coleta, identificação das rotas críticas e plano de contingência

IX.4. TRANSPORTE, ROTAS LONGAS E TRANSBORDO

As longas distâncias de transporte impõem riscos ambientais específicos, incluindo emissões de GEE, derramamento de chorume em rodovias, aumento de custo operacional e desgaste de frota. A concessionária deverá implantar controle de rotas por GPS, inspeção de vedação, tanque de chorume, kit de emergência ambiental, plano de resposta a acidentes e relatório mensal de quilometragem, consumo, emissões estimadas e ocorrências.

A implantação de Estações de Transbordo deverá obedecer a critérios de impermeabilização, drenagem, coleta de lixiviado, controle de odores, vetores, ruído, limpeza, acesso controlado, segurança operacional e afastamento de corpos hídricos. Em áreas fluviais, o transbordo deverá contemplar contenção de derramamentos, amarração de contêineres, proteção de margens e plano de emergência para queda de resíduos no corpo hídrico.

TABELA 13 – DISTÂNCIAS APROXIMADAS DOS DISTRITOS ATÉ O FUTURO CTR DE PORTO VELHO

DISTRITO ORIGEM	DESTINO	TERRESTRE	RIO MADEIRA	RIO JI-PARANÁ	DISTÂNCIA TOTAL
Demarcação	CTR Porto Velho	83 km	94,98 km (59,02 mi)	24,50 km (15,23 mi)	193 km
Abunã	CTR Porto Velho	204 km	-	-	204 km
Nova Califórnia	CTR Jirau	255 km	-	-	255 km

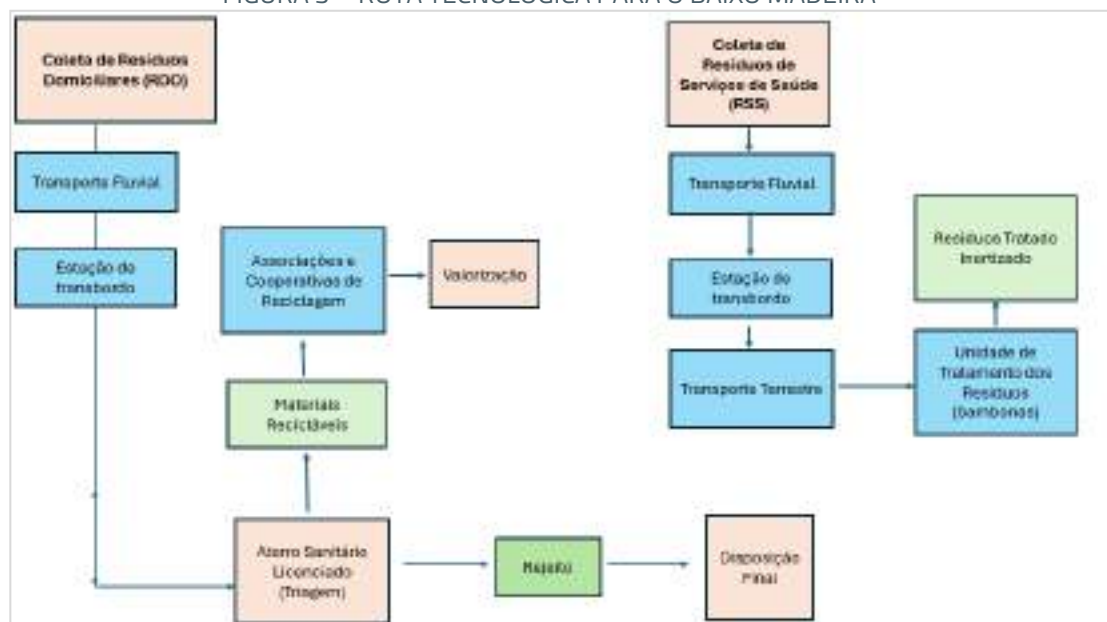
Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

FIGURA 2 – FLUXOGRAMA DA LOGÍSTICA DE COLETA COM TRANSBORDO NO BAIXO MADEIRA



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

FIGURA 3 – ROTA TECNOLÓGICA PARA O BAIXO MADEIRA



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

FIGURA 4 – EXEMPLO DE UMA SOLUÇÃO PARA O BAIXO MADEIRA NA ÉPOCA DA SECA



Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

IX.5. CTR, UVR, COMPOSTAGEM E CDR

A Central de Tratamento de Resíduos deverá ser concebida e operada como infraestrutura integrada de triagem, valorização, tratamento e destinação final, observando licenciamento ambiental, controle de acessos, segregação de fluxos, pátios impermeabilizados, drenagem, sistema de lixiviados, controle de odores, vetores, poeira, ruído, segurança contra incêndio e rotinas de manutenção preventiva.

A Unidade de Valorização de Resíduos deverá priorizar triagem mecanizada, recuperação da fração seca e integração operacional das cooperativas. A compostagem deverá ser implantada de forma progressiva, em escala central e, quando tecnicamente viável, em unidades descentralizadas comunitárias vinculadas a hortas urbanas e programas de educação ambiental.

A produção de Combustível Derivado de Resíduos (CDR), quando adotada, deverá observar controle de qualidade, limites de umidade, poder calorífico, composição, armazenamento seguro, controle de emissões, destino industrial licenciado e proibição de que a valorização energética substitua as metas prioritárias de redução, reciclagem e compostagem.

FIGURA 5 – LAY-OUT DO FUTURO CTR



Fonte: PMPV, 2026.

IX.6. COMPOSTAGEM E TRATAMENTO DA FRAÇÃO ORGÂNICA

A composição gravimétrica com 51% de orgânicos confere centralidade ao tratamento desta fração. Recomenda-se a implantação progressiva de Unidades de Compostagem em dois níveis: Unidade Central na CTR-PV, com capacidade inicial de 30 t/dia e evolução para 80 a 120 t/dia em M60, e unidades descentralizadas comunitárias, com 0,5 a 2 t/dia cada, integradas a hortas urbanas e ao Programa de Educação Ambiental.

A produção esperada de composto orgânico classe A é de 30% a 40% da massa de entrada, com mercado consumidor estruturado em paisagismo público, agricultura familiar dos distritos e recomposição vegetal da Etapa 6 do rito GAC da Lixeira. A biodigestão anaeróbia poderá ser avaliada como alternativa tecnológica complementar para geração de biogás e biofertilizante.

IX.7. LOGÍSTICA REVERSA

A operacionalização efetiva da logística reversa em Rondônia é limitada, com baixa adesão de signatários, ausência de pontos de entrega voluntária estruturados em escala regional e falta de articulação institucional

entre Estado, municípios e setores empresariais obrigados. Essa lacuna sobrecarrega o sistema municipal de manejo de RSU e prejudica as metas de redução e recuperação.

A cadeia do vidro, apesar de ser uma receita acessória, poderá receber tratamento específico, considerando alto peso específico, baixo valor por tonelada e distância de aproximadamente 3.500 km até indústrias vidreiras do Sudeste. Sugere-se beneficiamento do vidro coletado como agregado para construção civil, com aplicações em concretos não estruturais, blocos, pavimentação asfáltica, drenagem e argamassas decorativas.

X. PLANO DE CONTINGÊNCIA OPERACIONAL SAZONAL - PCOS

O PCOS deverá ser acionado automaticamente com base na cota hidrométrica do Rio Madeira, aferida pela estação telemétrica da ANA/CPRM em Porto Velho, e articulado ao Plano de Contingência da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Porto Velho.

As cotas de acionamento adotadas correspondem às cotas oficiais da Defesa Civil Municipal: cota de alerta em 5,0 m, cota de emergência em 4,0 m e cota de calamidade pública em níveis inferiores a 2,0 m. O acionamento automático não depende de autorização prévia da ARDPV, garantindo continuidade operacional sem demora burocrática.

A bacia do Rio Madeira em Porto Velho é influenciada por chuvas na Bolívia, Peru e Brasil, justificando articulação operacional do PCOS com a Sala de Crise da Região Norte e com a Agência Nacional de Águas. A série histórica com valores extremos de estiagem e cheia indica que a sazonalidade amazônica deve ser tratada como condição estrutural do contrato, e não como evento excepcional.

TABELA 14 – PCOS DO BAIXO MADEIRA

NÍVEL	COTA	PERÍODO TÍPICO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	KPI
Nível 1 — Operação plena	> 10 m	Dezembro a maio	Rota regular de balsa 2 vezes por semana. Contêineres 5 m ³ trocados em todos os distritos. Equipe de 3 agentes por distrito.	100% de cobertura
Nível 2 — Operação adaptada	7–10 m	Outubro-novembro / maio-junho	Embarcação de menor calado 1 vez por semana. Funcionários transportam bombonas até ponto acessível. Comunicado às comunidades com 48h.	≥95% de cobertura
Nível 3 — Contingência severa	4–7 m	Junho a setembro	Canoas de alumínio com motor de 15 HP. Bombonas de 200 L substituem contêineres. EPI reforçado obrigatório. Frequência reduzida a 1 vez por semana.	≥90% de cobertura
Nível 4 — Estiagem extrema	< 4 m	Julho a setembro em anos secos	Sistema de tirolesa logística para transporte de bombonas sobre várzea exposta. Coleta manual em pontos de acumulação. Notificação à ARDPV e SMDC em até 24h. Em cotas inferiores a 2,0 m,	≥80% e notificação obrigatória em 24h

NÍVEL	COTA	PERÍODO TÍPICO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	KPI
			acionar Plano Emergencial específico com SMDC, ANA/CPRM, Corpo de Bombeiros e Marinha.	

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

X.1. PLANO OPERACIONAL FLUVIAL - POF

Antes do início da operação fluvial, a concessionária deverá apresentar à ARDPV o Plano Operacional Fluvial, contendo rotas, embarcações, equipamentos, pontos de embarque e desembarque, equipes, EPIs, procedimentos de amarração, acondicionamento, transbordo, comunicação comunitária, contingência, monitoramento hidrológico e resposta a acidentes.

XI. INCLUSÃO SOCIAL, ECONOMIA CIRCULAR E COOPERATIVAS

XI.1. DIAGNÓSTICO E DIRETRIZ GERAL

Porto Velho apresenta assimetria estrutural entre o potencial de geração de recicláveis e a taxa efetiva de recuperação. Com composição gravimétrica de 51% de orgânicos, 32% de recicláveis secos e 17% de rejeitos, o volume passível de aproveitamento em 2027 é estimado em 47.800 t/ano, porém a taxa de recuperação efetiva é de apenas 1,35%.

As principais causas são a baixa segregação na fonte, a infraestrutura precária de triagem, a ausência de contrato formal com a CATANORTE e a barreira logística amazônica, que inviabiliza a comercialização de plásticos e vidros a preços capazes de cobrir o frete. O contrato deve prever pagamento pelo serviço de triagem como receita garantida, não dependente do preço de mercado dos recicláveis.

TABELA 15 – INDICADORES DO SISTEMA

INDICADOR	BASELINE 2025	META ANO 5	META ANO 15	FONTE
Taxa de recuperação de recicláveis (%)	0,97%	3,64%	7,84%	Caderno 3 2026
Cobertura de coleta seletiva na Sede (%)	31,67%	70%	100%	PMSB, 2022
Cobertura de coleta rural (%)	60%	70%	80%	SINISA 2024
Cooperados integrados ao sistema	14	40	120	Caderno 1 2026
Renda média mensal dos cooperados	~R\$ 900	R\$ 1.800	R\$ 2.400	Estimativa interna
Moradores Vila Princesa com rito GAC concluído	0%	100% (M36)	100% + monitoramento	EcoRondônia 2024
Cobertura de coleta no Baixo Madeira (%)	60%	90%	100%	Caderno 1 2026

INDICADOR	BASELINE 2025	META ANO 5	META ANO 15	FONTE
Taxa de internação por diarreia (/1.000 hab.)	37,5	25,0	<15,0	IBGE 2024

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

XI.2. MODELO DE INTEGRAÇÃO DE COOPERATIVAS

O modelo proposto transforma progressivamente a CATANORTE e futuras cooperativas de trabalhadores informais em prestadores de serviço contratualizados ou conveniados, com renda estável e participação na governança do sistema de RSU. Cada nível deve possuir entregáveis verificáveis e prazos contratuais.

TABELA 16 – MODELO DE INTEGRAÇÃO DE COOPERATIVAS

NÍVEL	PRAZO	ENTREGÁVEL/DIRETRIZ
Nível 1 — Diagnóstico e cadastro	M1–M3	Cadastro de catadores e cooperativas com dados de infraestrutura, renda e qualificação.
Nível 2 — Formalização e contratação	M3–M6	Contrato de prestação de serviço ou convênio para execução dos serviços de triagem; regularização previdenciária dos cooperados.
Nível 3 — Infraestrutura e capacitação	M6–M18	CAPEX da concessão para galpão de triagem, prensa, esteira, EPIs e treinamento técnico em triagem, segurança e gestão cooperativa.
Nível 4 — Escala e diversificação	M18–M48	Ampliação do volume triado; diversificação de materiais; articulação com compradores regionais.
Nível 5 — Economia circular plena	M48+	Integração ao sistema de compostagem e biodigestão da CTR-PV.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

XI.3. CLÁUSULAS SOCIAIS CONTRATUAIS MÍNIMAS

TABELA 17 – CLÁUSULAS SOCIAIS CONTRATUAIS MÍNIMAS

CLÁUSULA	OBRIGAÇÃO	MECANISMO DE CONSEQUÊNCIA
CS-01 — Destinação mínima às cooperativas	Percentual mínimo do material reciclável triado destinado a cooperativas cadastradas, a calibrar após o Nível 1, com mínimo absoluto igual a 100% do volume atual da CATANORTE.	Penalidade a ser definida pela ARDPV, por tonelada destinada abaixo do mínimo por mês.
CS-02 — Contrato de serviço de triagem	Volume mínimo por tonelada triada, garantindo sustentabilidade financeira das cooperativas independentemente dos preços de mercado.	Penalidade a ser definida pela ARDPV por descumprimento e recomposição de perdas.

CLÁUSULA	OBRIGAÇÃO	MECANISMO DE CONSEQUÊNCIA
CS-03 — Infraestrutura das cooperativas	CAPEX de galpão e equipamentos até M18, padrão aplicável e vistoria obrigatória da ARDPV.	Retenção percentual da contraprestação por mês de atraso, a ser definida pela ARDPV.
CS-04 — Educação ambiental e segregação na fonte	Programa em parceria com a SEMED, com metas de separação definidas entre as partes em M24 e M60.	Desconto na contraprestação por ponto percentual abaixo da meta, a ser definida pela ARDPV.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

XI.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A educação ambiental é componente estruturante do modelo de inclusão social e de sustentabilidade de longo prazo da concessão. O Programa de Educação Ambiental deverá ser executado pela concessionária em parceria com a SEMED e abranger quatro eixos: formação de educadores; campanhas itinerantes de conscientização; visitas escolares às instalações do sistema; e ações específicas com as comunidades do entorno da Lixeira da Vila Princesa, integradas ao cronograma do rito GAC.

As campanhas deverão utilizar linguagem acessível, comunicação visual adequada, mídias comunitárias e materiais específicos para os distritos ribeirinhos, especialmente durante períodos de acionamento do PCOS.

XII. ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

O Plano de Engajamento de Stakeholders é instrumento que documenta, de forma rastreável, que as decisões do projeto consideraram as perspectivas das populações afetadas, que os riscos sociais foram comunicados com transparência e que os mecanismos de reclamação e resposta estarão operacionais antes do início da concessão.

O engajamento vai além da consulta pública legal e deverá permanecer ativo durante a transição, a implantação e a operação plena, com relatórios, atas, respostas às manifestações e canal permanente de atendimento.

TABELA 18 – MAPEAMENTO DE STAKEHOLDERS

STAKEHOLDER	INFLUÊNCIA	POSICIONAMENTO	ESTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO
Prefeitura — CGP/PVH e SEINFRA	Alta	Favorável	Reuniões técnicas mensais; aprovação de relatórios, POF e rito GAC; acesso ao sistema de monitoramento.
TCE-RO	Alta	Neutro/vigilante	Engajamento técnico preventivo antes do edital; compartilhamento do EVTEA; canal formal de diálogo.

STAKEHOLDER	INFLUÊNCIA	POSICIONAMENTO	ESTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO
MP-RO	Alta	Neutro/vigilante	Reunião técnica antes do edital; demonstração documental das obrigações de inclusão de catadores.
Câmara Municipal	Alta	Neutro-favorável	Apresentação do EVTEA em sessão aberta; relatórios semestrais de desempenho.
SEMA-RO	Alta	Neutro/técnico	Comunicação formal antes do edital; submissão antecipada do cronograma do rito GAC.
CATANORTE e cooperativas	Média	Favorável condicionalmente	Consulta antes da calibração; representação no CGP/PVH a partir do Nível 2.
Moradores do entorno da Lixeira	Média	Desfavorável/desconfiança histórica	Consulta comunitária antes do rito GAC; reuniões bimestrais durante M1–M36; canal de reclamações.
Comunidades ribeirinhas — Baixo Madeira	Baixa-média	Neutro-desfavorável	Audiência pública fluvial presencial em Calama e São Carlos.
Trabalhadores de coleta/sindicato	Média	Neutro-cauteloso	Reunião pós assunção dos serviços para ajustar novo compromisso entre as partes, contratual ou por meio de convênio.
ECOPVH	Média	Neutro	Protocolo de transição com sobreposição de 30 dias; inventário completo de ativos antes do Dia 1.
FUNAI/INCRA	Alta/legal	A consultar	Identificar presença de grupos indígenas e quilombolas na área de influência; consulta formal quando aplicável.
BNDES/investidores privados	Alta	Favorável condicionalmente	Entrega do EVTEA; alinhamento ASG e conformidade com padrões socioambientais aplicáveis.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

TABELA 19 – PLANO DE ENGAJAMENTO DE STEKEHOLDERS

FASE	PERÍODO	ATIVIDADES PRINCIPAIS	STAKEHOLDERS PRIORITÁRIOS	ENTREGÁVEL
Fase 1 — Consulta pré- edital	M(-3) a M0	Consulta comunitária na Lixeira; audiência pública fluvial em Calama e São Carlos; reuniões com TCE-RO, MP-RO e SEMA; apresentação à Câmara; Data Request FUNAI/INCRA.	Moradores Lixeira; comunidades Baixo Madeira; TCE-RO; MP-RO; SEMA	Atas de consulta e manifestações incorporadas ao EVTEA; nota técnica de resposta
Fase 2 — Processo licitatório	M0 a M(+3)	Rito legal	Sociedade civil, CATANORTE, sindicatos, vereadores e imprensa	Respostas publicadas a manifestações; relatório de audiência pública ao TCE-RO.
Fase 3 — Transição operacional	M0 a M6	Comunicação sobre mudança de operador; canal de reclamações desde o Dia 1; reunião sobre rito GAC; reunião com CATANORTE sobre CS-01 e CS-02.	Moradores Lixeira; CATANORTE; comunidades Baixo Madeira; usuários	Plano de comunicação da concessionária deverá ser aprovado pelo Poder Concedente; canal de reclamações com SLA de 5 dias úteis.
Fase 4 — Implantação	M6 a M36	Reuniões bimestrais com moradores da Lixeira; relatório semestral público; revisão anual do PES.	Moradores Lixeira; CATANORTE; CGP/PVH; Câmara	Relatórios semestrais; atas de reuniões; indicadores do rito GAC. Instrumentos e modelos a serem pactuados entre a prefeitura, ARDPV e novo concessionário.
Fase 5 — Operação plena	M36 em diante	Relatório anual ASG; participação das cooperativas no CGP/PVH; canal permanente; revisão do PES a cada 5 anos.	Todos os stakeholders	Relatório anual de desempenho, conforme anexo de indicadores, situação atualizada dos pactos estabelecidos com as cooperativas

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

XII.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PCS-01 – Canal de reclamações e sugestões: WhatsApp, telefone 0800 e formulário web, operacional desde o Dia 1 da concessão, com SLA de resposta de 5 dias úteis.

PCS-02 – Relatório público semestral de desempenho: publicação no portal da Prefeitura e no site da concessionária, com versão impressa simplificada nas subprefeituras dos distritos.

PCS-03 – Comunicação com a comunidade da Lixeira: reuniões bimestrais durante M1–M36 sobre andamento do rito GAC, folheto porta a porta e reuniões semestrais após M36.

PCS-04 – Educação ambiental escolar: parceria com a SEMED, ciclo anual de visitas às escolas municipais da Sede e dos distritos.

PCS-05 – Comunicação com o Baixo Madeira: duas visitas semestrais, antes da cheia e antes da estiagem, com embarcação itinerante, rádio comunitária e cartilha ilustrada.

PCS-06 – Diálogo com CATANORTE e cooperativas: reunião mensal de acompanhamento das metas sociais e acesso ao sistema de monitoramento de volumes triados.

PCS-07 – Comunicação de massa e mídias digitais: campanhas semestrais em televisão, rádio, jornais, mídias sociais e mídia exterior, com conteúdo mínimo sobre segregação, coleta seletiva, ecopontos, RSS e recicláveis.

PCS-08 – Rádios comunitárias e linguagem ribeirinha: inserções em rádios comunitárias da Sede e dos distritos, programa quinzenal, perguntas e respostas, radionovela educativa e transmissão sazonal coordenada ao PCOS.

Os itens PCS-07 e PCS-08 constituem obrigações contratuais autônomas da concessionária, distintas e complementares ao Programa de Educação Ambiental escolar, com orçamento mínimo não inferior a 0,5% da contraprestação mensal e prestação de contas anual auditada.

XIII. MONITORAMENTO, RELATÓRIOS, EVIDÊNCIAS E FISCALIZAÇÃO

A concessionária deverá implantar sistema de gestão ambiental com capacidade de registrar, armazenar, tratar e disponibilizar evidências ambientais em tempo real ou em periodicidade definida pelo CGP/PVH. A rastreabilidade documental deverá permitir a conferência das informações desde a coleta até a destinação final.

O monitoramento deverá contemplar, no mínimo, qualidade de água superficial e subterrânea, lixiviados, efluentes, solo, gases, emissões atmosféricas, odores, ruído, vetores, cobertura vegetal, sobrevivência de mudas, volumes de RSU, RDO, RLU, RSS, recicláveis, orgânicos, rejeitos, CDR, composto, resíduos destinados a cooperativas, ocorrências operacionais, acidentes ambientais e reclamações sociais.

Os relatórios deverão ser acompanhados de memória de cálculo, planilhas editáveis, laudos laboratoriais, mapas georreferenciados, registros fotográficos, certificados, MTRs, ARTs/RRTs, protocolos, atas, evidências de treinamento, notas fiscais de destinação quando aplicável e declaração de responsável técnico.

TABELA 20 – RELATÓRIOS AMBIENTAIS E EVIDÊNCIAS MÍNIMAS

DOCUMENTO/RELATÓRIO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL	CONTEÚDO MÍNIMO
Relatório ambiental mensal	Mensal	Concessionária	Volumes, ocorrências, não conformidades, licenças, condicionantes, MTRs, controles de RSS, lixiviados, biogás e reclamações.

DOCUMENTO/RELATÓRIO	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL	CONTEÚDO MÍNIMO
Relatório de monitoramento de áreas contaminadas	Trimestral/semestral conforme rito	Concessionária/laboratório	Resultados laboratoriais, poços, pluma, biogás, solo, águas, comparativos com VRQ e plano de ação.
Relatório público de desempenho socioambiental	Semestral	Concessionária + ARDPV com apoio do Verificador Independente	Indicadores sociais, ambientais, comunicação, cláusulas sociais, PCOS, educação ambiental e auditorias.
Inventário de emissões de GEE	Anual	Concessionária	Emissões por frota, transporte, biogás, disposição final, mitigação e oportunidades de créditos/carbono.
Caracterização gravimétrica	Mínimo 4 campanhas/ano	Concessionária	Amostragem por região operacional, mínimo 15 frações, com laudos.
Relatório ASG	Anual	Concessionária	Conformidade ambiental, social e de governança, indicadores e plano de melhoria.
Plano de ação de não conformidades	Sempre que aplicável	Concessionária	Descrição, causa, medida imediata, medida corretiva, prazo, responsável, evidência de encerramento.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

XIII. 1. NÃO CONFORMIDADES E MEDIDAS CORRETIVAS

Toda não conformidade ambiental deverá ser classificada quanto à gravidade, abrangência, risco sanitário, risco jurídico, reincidência e potencial de dano. A concessionária deverá adotar medidas imediatas para cessação do risco e medidas corretivas para eliminação da causa, com comunicação ao CGP/PVH e aos órgãos competentes quando aplicável.

TABELA 21 – CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA DE NÃO CONFORMIDADES AMBIENTAIS

CLASSE	EXEMPLO	TRATAMENTO MÍNIMO
Crítica	Mistura de RSS com RSU, derramamento de chorume em corpo hídrico, operação sem licença, omissão de etapa do rito GAC, interrupção de coleta no Baixo Madeira.	Comunicação imediata, contenção, plano de resposta em 24h, investigação de causa, penalidade com acompanhamento pelo Verificador Independente.

CLASSE	EXEMPLO	TRATAMENTO MÍNIMO
Alta	Atraso em relatório obrigatório, falha de EPI, extravasamento recorrente, ausência de MTR, superação de parâmetro ambiental.	Plano de ação em até 5 dias úteis, correção com evidência, reforço de treinamento e reporte à ARDPV que analisará o caso com apoio do Verificado Independente
Média	Falha pontual de limpeza, atraso não crítico, inconsistência documental corrigível, deficiência de sinalização.	Correção programada, evidência fotográfica e registro no relatório mensal.
Baixa	Ajuste de forma documental sem impacto operacional ou ambiental.	Correção administrativa e atualização de base de dados.

Fonte: Elaborado pela consultoria, 2026.

XIV. CONDIÇÕES PRÉ-EDITAL, PRÉ-OPERACIONAIS E RECOMENDAÇÕES VINCULANTES

XIV.1.CONDIÇÕES PRÉ-EDITAL

As condições pré-edital deverão ser tratadas como requisitos de robustez, legitimidade social e redução de risco de impugnação. Devem ser conduzidas pelo Poder Concedente, com apoio técnico dos responsáveis pelos estudos, antes da publicação do edital ou conforme cronograma aprovado.

- Consulta comunitária presencial com moradores do entorno da Lixeira, antes do início das intervenções do rito GAC.
- Audiência pública fluvial presencial em Calama e São Carlos, com versão simplificada do EVTEA em linguagem acessível.
- Reunião técnica preventiva com o TCE-RO, com compartilhamento do EVTEA antes da publicação do edital.
- Reunião técnica preventiva com o MP-RO, especialmente quanto às ACPs em tramitação e às obrigações de inclusão de catadores.
- Consulta formal à FUNAI e ao INCRA, quando aplicável, com início imediato para não comprometer o cronograma do edital.
- Cadastro georreferenciado de catadores, integrado ao CadÚnico, CBO 5192-05, bases estaduais e Pró-Catadores.

XIV.2.CONDIÇÕES PRÉ-OPERACIONAIS DA CONCESSÃO

- POF aprovado pelo CGP/PVH antes do início da operação fluvial no Baixo Madeira.
- PCOS operacional, com protocolo de acionamento automático por cota hidrométrica.
- Sobreposição obrigatória de 30 dias entre operador cessante e nova concessionária para RSS e rotas críticas.
- Inventário de passivos ambientais entregue antes do Dia 1 da concessão.
- Canal de reclamações e sugestões ativo desde o Dia 1, com SLA de 5 dias úteis.

- Plano de Gestão Ambiental da Implantação e Plano de Comunicação de Transição aprovados pelo CGP/PVH.
- Cronograma das etapas pendentes do rito GAC aprovado pela SEMA/RO e com marcos físicos publicados.

XIV.3.RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS INCORPORADAS COMO DIRETRIZES

- Cronograma das etapas pendentes do rito GAC da Lixeira da Vila Princesa como condição suspensiva pré-licitatória.
- Engajamento preventivo com TCE-RO e MP-RO antes do edital para reduzir risco de impugnação.
- Plano Operacional Fluvial como condição suspensiva da operação no Baixo Madeira.
- Reativação do Aterro do Jirau como prioridade logística de curto prazo, com potencial redução de DMT de aproximadamente 355 km para 80 km.
- Sistema de captação e queima de biogás em 24 meses como obrigação ambiental.
- Pagamento pelo serviço de triagem como mecanismo de sustentabilidade das cooperativas.
- Audiência pública fluvial presencial no Baixo Madeira como requisito de legitimidade social.
- Relatório público semestral de desempenho com publicação no portal da Prefeitura e envio ao TCE-RO.

XV. DISPOSIÇÕES FINAIS

As diretrizes deste Anexo deverão ser interpretadas de forma integrada aos demais anexos do edital e do contrato, especialmente Caderno de Encargos, Indicadores de Desempenho e Matriz de Riscos.

Em caso de divergência entre este Anexo e condicionantes ambientais supervenientes, prevalecerá a exigência mais restritiva ou protetiva ao meio ambiente, à saúde pública, à segurança operacional e aos grupos vulneráveis, sem prejuízo da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando cabível e juridicamente demonstrado.

A concessionária deverá manter postura preventiva, transparente e documentada, assumindo que a gestão ambiental do sistema de RSU de Porto Velho possui especificidades territoriais, fluviais, sociais e históricas que exigem planejamento robusto, comunicação permanente, atendimento a passivos e capacidade de resposta a eventos críticos.



CONTATO PEZCO ECONOMICS

 Rua Bela Cintra, 1200 ▪ 1º andar ▪ Cj. 11
Jardim Paulista ▪ São Paulo | SP

 + 55 11 3582-5509

 economics@pezco.com.br

 www.pezco.com.br